Questions de cours — Énergie électrique

Intensité et débit de charges, source réelle de tension, puissance et énergie électriques, effet Joule, bilan de puissance, rendement

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'intensité comme débit de charges : $I = \dfrac{Q}{\Delta t}$.
- ☐ Le modèle de la source réelle de tension : $U = E - rI$ et sa caractéristique.
- ☐ Puissance et énergie électriques, effet Joule.
- ☐ Le bilan de puissance et le rendement d'un convertisseur ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Courant et source réelle	1 – 2	15 min
B	Puissance, énergie, effet Joule	3 – 4	15 min
C	Bilan de puissance et rendement	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Courant et source réelle — 15 min

Une pile n'est pas une source de tension idéale.

Q1 — Intensité et débit de charges

Qu'est-ce que l'intensité d'un courant ? Quels porteurs de charge circulent dans un métal ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une charge de 1 800 C traverse un fil en 10 min. Intensité du courant ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La source réelle de tension

Comment modélise-t-on une source réelle de tension ? Quelle est l'allure de sa caractéristique $U = f(I)$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une pile a $E = 9{,}0$ V et $r = 1{,}5\ \Omega$. Tension à ses bornes quand elle débite 0,40 A ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Puissance, énergie, effet Joule — 15 min

Ce qu'un appareil consomme dépend de sa puissance et de sa durée d'utilisation.

Q3 — Puissance et énergie électriques

Donne l'expression de la puissance électrique reçue par un dipôle et de l'énergie électrique. Quelles unités utilise-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un radiateur de 2 000 W fonctionne 1 h 30. Énergie consommée en kWh et en J ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — L'effet Joule

Qu'est-ce que l'effet Joule ? Donne la puissance dissipée par un conducteur ohmique.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Puissance dissipée par une résistance de 10 Ω parcourue par 2,0 A ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Bilan de puissance et rendement

20 min

Rien ne se perd : la puissance reçue se répartit entre l'utile et les pertes.

Q5 — Le bilan de puissance d'une source réelle

Écris le bilan de puissance d'une source réelle de tension.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec la pile de la question 2 ($I = 0{,}40$ A) : calcule les trois puissances.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Le rendement d'un convertisseur

Définis le rendement d'un convertisseur d'énergie.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un moteur reçoit 50 W électriques et fournit 40 W mécaniques. Rendement et pertes ? Rendement de la pile de la question 5 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Les lignes à haute tension

Pourquoi transporte-t-on l'électricité sous très haute tension ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une intensité à partir d'une charge	. . . . .
La tension aux bornes d'une pile	. . . . .
E et r sur une caractéristique	. . . . .
Une énergie consommée	. . . . .
Une puissance perdue en chaleur	. . . . .
Un rendement	. . . . .